- [ ] LA (1) Modelo Matemático Equivalente (Sistema Mecánico Equivalente)
- [ ] LA (2a) Modelo Global No Lineal
  0 de 2
  - [ ] Ecuaciones vectoriales NL de estado y salida.
  - [ ] Incorporara Transformadas de Park
- [ ] LA (2b) Linealización Jacobiana: Modelo LPV
  0 de 3
  - [ ] Modelo LPV (Global Linealizado con Parámetro Variables)
  - [ ] Ecuaciones de Espacio de Operación
  - [ ] Modelo Dinámico LPV
- [ ] LA (2c) Modelo LTI Equivalente (Linealización por Retroalimentación NL)
  0 de 10
  - [ ] Modelo Simplificado Lineal Invariante en el Tiempo (LTI) Equivalente
  - [ ] Ecuaciones Vectoriales/Matriciales LTI
  - [ ] Diagrama de Bloques de Estado (Forma Escalar)
  - [ ] Determinación de Restricción o Ley de Control Mínima.
  - [ ] Implementación en el modelo Global NL la Ley de Control Mínima
  - [ ] Modelo de la Dinámica Residual Equivalente para Corriente directa Id en el modelo con Ley de Control Mínima.
  - [ ] Modelo de la Dinámica Residual Equivalente para Corriente directa Id en el modelo LTI (despreciando acoplamiento).
  - [ ] Implementar en el modelo Global NL la Ley de Control Mínima Complementaria.
  - [ ] Comparación del modelo dinámico LTI Equivalente Aumentado vs modelo dinámico Global LPV.
  - [ ] Funciones de Transferencia del modelo LTI Equivalente Aumentado
- [ ] LA (3) Análisis de Estabilidad a Lazo Abierto para el modelo LTI Equivalente Aumentado
  0 de 2
  - [ ] Determinar: autovalores, polos, ceros; identificar los modos de oscilación; calcular frecuencias naturales y amortiguamiento (o constantes de tiempo) correspondientes.
  - [ ] Evaluar estabilidad parcial y completa.

- [ ] LA (4) Análisis de Observabilidad completa de estado para modelo LTI Equivalente Aumentado
0 de 2
  - [ ] Observabilidad desde theta motor
  - [ ] Observabilidad desde omega motor
- [ ] LA (5) Análisis de Controlabilidad completa de estado para el modelo LTI Equivalente Aumentado
0 de 1
  - [ ] Entrada tensión en quadratura sin perturbación de carga mecánica.
- [ ] LA (6) Simulación Dinámica en "Discrete Time"
0 de 5
  - [ ] Comparar modelos: NL con Ley de Control Mínima Complementaria vs LTI Equivalente Aumentado
  - [ ] Respuesta de estados a consigna de tensión discreta. Graficar evolución de variables (en abc y qd0) y curvas paramétricas "torque-velocidad".
  - [ ] Determinar velocidad y corriente final de establecimiento, tiempo de crecimiento, settling time, overshoot.
  - [ ] Comparar comportamiento de los modelos con corriente directa inicial con valores = (-0.5, 0, 0.5) A. Desarrollar el efecto de corriente directa inicial no nula en los modelos.
  - [ ] Agregar consigna de tensión en eje directo a los 0.5 segundos (field forcing/weakening a Lazo Abierto)
- [ ] Control (1) Modulador de Torque Equivalente
0 de 6
  - [ ] Realizar "Desacoplamiento" o "Compensación" de todas las retroalimentaciones físicas naturales de estado hacia la entrada.
  - [ ] Comparar efecto con modelo Global NL con Linealización por Ley de Control Mínima Complementaria. Comparar respuesta al usar resistencia serie Rs con valor constante nominal vs modelo dinámico Rs(T°s).
  - [ ] Diseño de Lazos de Control de Corrientes qd0 con desacople (entre corrientes y con la velocidad). Realizar control Proporcional con polos -5000 rad/s (BW = 796) para todos los ejes. Comparar con Modelo con Ley de Control Mínima Complementaria
  - [ ] Investigar que diferencia tendría el controlador de Corriente si se suma o no la acción integral.
  - [ ] Incorporación de consigna de torque y "desacople" o compensación de fricción viscosa equivalente (beq * w).
  - [ ] "Desacople" o compensación del Torque de Carga gravitatorio (ver consigna para entender mejor).
- [ ] Control (2) Controlador Externo de Movimiento
0 de 3
  - [ ] Controlador de posición/velocidad. Diseño utilizando método de sintonía serie con acción integral PID. Relación de amortiguamiento 0.75; frecuencia natural wn = 800 rad/s.
  - [ ] Indicar polos correspondientes, en comparación con los polos de reguladores de corriente y polos de planta original (Modelo Global NL?).

- [ ] Incorporar Entrada de referencia de ángulo eléctrico (q = 1/r * theta motor)

- [ ] Control (3) Incorporación y Diseño de Observador de Estado de Orden Reducido
0 de 3

  - [ ] Estimación de posición
  - [ ] Estimación de Velocidad
  - [ ] Ubicación de los polos p1 = p2 = -3200 rad/s.

- [ ] Control (4) Simulación en Tiempo Continuo con Modelo Completo NL con Controlador
0 de 2

  - [ ] Graficar seguimientos de consigna de la entrada con perfil trapezoidal de posición.
  - [ ] Verificar el rechazo a perturbaciones (cambios escalón) considerando valores nominales y variación máxima de los parámetros de carga mecánica física.

- [ ] Control (5) Verificación de desempeño y/o mejoras.
0 de 6

  - [ ] Verificar si se superan las Especificaciones de Operación (valores límite) de velocidad, torque, corriente y tensión.
  - [ ] Respecto al Observador: verificar si existe error de estimación de régimen permanente distinto de cero ante perturbaciones de carga o si existe convergencia asintótica.
  - [ ] Estudiar el comportamiento térmico del motor: verificar temperatura del bobinado y si esta se mantiene en los límites de operación.
  - [ ] Intercambiar los sensores ideales por sensores: LP SS 2° Orden para corriente, LP SS 2° Orden para posición angular, LP SS 1° Orden para temperatura. Ver constantes de modelos en consigna.
  - [ ] Evaluar efecto de aumentar por múltiplos las frecuencias naturales de los modelos de los sensores anteriores (wn -> 2wn -> 3wn).
  - [ ] Estudiar (evaluar) degradación de desempeño al reemplazar el modulador trifásico de tensión ideal por un modelo LP SS 2° Orden con saturación. Ver constantes de modelo en consigna.

- [ ] Control (6) Diseño Final
0 de 3

  - [ ] Mostrar controlador con todas las etapas integradas en Time Domain continuo.
  - [ ] Discretización del Controlador Completo, considerando periodos de muestreo Ts, utilizando método de Tustin (integración numérica por trapecios) con retenedor de orden cero (ZOH) para señales de control.
  - [ ] Determinar Ts para desempeño adecuado

- [ ] Control (7) Codificación de Software de Control